

计算机网络实验报告

课程名称_____计算机网络_____成绩评定_____

实验项目名称_____IP 协议分析_____指导教师_____张伟_____

实验项目编号_____实验 3_____实验项目类型_____实验地点_____滢昌苑 D 座 111

学生姓名_____李文峰_____学号_____202300460158_____

学院_____网络空间安全_____专业_____网络空间安全_____

实验时间_____2025_____年_____4_____月_____9_____日

一、实验目的

- 1.熟悉 IP 的报文格式及关键字段的含义。
- 2.掌握 IP 地址的分配方法。
- 3.理解路由器转发 IP 数据报的流程。

二、实验步骤与结果

(1)观察 Router0、Router1、Router2 路由表：可以看出，Router0 存在三条直接路由，一条通往 10.1.2.0 的静态路由，还有一条默认的静态路由。同理可以看出 Router1、Router2 所连接的路由，如下图所示。

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.2.2 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S       10.1.2.0 [1/0] via 192.168.1.2
C     192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C     192.168.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/0/0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.2.2
```

图 1 Router0 路由表

```

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S    10.1.1.0 [1/0] via 192.168.1.1
C    10.1.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

```

图 2 Router1 路由表

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
S    10.1.1.1/32 [1/0] via 192.168.2.1
S    10.1.2.0/24 [1/0] via 192.168.2.1
C    10.1.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

```

图 3 Router2 路由表

(2)观察数据包的封装及字段变化：初始化所有设备的 ARP 表信息，添加场景使得 PC0 向 PC2 发送一个携带 ICMP 报文的 IP 数据报，查看 IP 数据报的内容，可以观察到 IP 分组中协议类型字段值为 1(PRO: 0x1), 这指明 IP 分组中封装了 ICMP 报文。

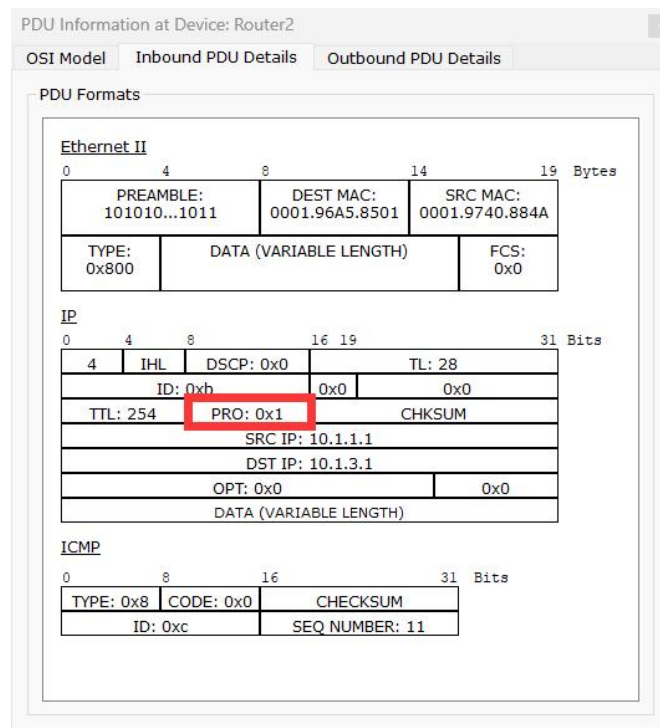


图 4

再对比 Inbound PDU 和 Outbound PDU,可以发现在 Outbound PDU 中 IP 分组的 TTL 字段值由 255 变成 254。另外，也可以观察到，源目 IP 地址字段在转

发过程中始终保持不变，但是源目 MAC 地址却发生了相应的变化。在 Inbound PDU 中，源 MAC 和目的 MAC 地址分别为：0001.9627.AD9B、0050.0F73.2D01。在 Outbound PDU 中，源 MAC 和目的 MAC 地址分别为：0001.9740.884A、0001.96A5.8501。

(3)观察路由器转发 IP 数据报的方式：首先使用 Inspect 打开三个路由表，观察三个路由表的信息，如下图所示。

Routing Table for Router0				
Type	Network	Port	Next Hop IP	
S	0.0.0.0/0	---	192.168.2.2	1
C	10.1.1.0/24	FastEthernet0/0	---	0
S	10.1.2.0/24	---	192.168.1.2	1
C	192.168.1.0/24	FastEthernet0/1	---	0
C	192.168.2.0/24	Ethernet0/0/0	---	0
Routing Table for Router1				
Type	Network	Port	Next Hop IP	
S	10.1.1.0/24	---	192.168.1.1	1
C	10.1.2.0/24	FastEthernet0/1	---	0
C	192.168.1.0/24	FastEthernet0/0	---	0
Routing Table for Router2				
Type	Network	Port	Next Hop IP	
S	10.1.1.1/32	---	192.168.2.1	1
S	10.1.2.0/24	---	192.168.2.1	1
C	10.1.3.0/24	FastEthernet0/1	---	0
C	192.168.2.0/24	FastEthernet0/0	---	0

图 5 三个路由表

产生一个 PC0 到 PC2 的 IP 传输:分别检查 Router0 和 Router2 的数据包信息。在 Out Layers 中选择第三层，将 OSI Model (OSI 模型) 选项卡中数据包的处理说明与显示的路由表进行比较。例如,PDU 信息表明:The CEF table

has an entry for the destination IP address, 这是由于 Router0 具有一个朝向 Router2 的默认路由, 并且由于 Router2 也具有到 10.1.1.1 的特定主机路由, 因此, PC0 到 PC2 的数据报往返可以顺利完成。

PDU Information at Device: Router0

At Device: Router0
Source: PC0
Destination: PC2

OSI Model	Inbound PDU Details	Outbound PDU Details
Layer 7		
Layer 6		
Layer 5		
Layer 4		
Layer 3	IP Header Src. IP: 10.1.1.1, Dest. IP: 10.1.3.1 ICMP Message Type: 8	IP Header Src. IP: 10.1.1.1, Dest. IP: 10.1.3.1 ICMP Message Type: 8
Layer 2	Ethernet II Header 0001.9627.AD9B >> 0050.0F73.2D01	Ethernet II Header 0001.9740.884A >> 0001.96A5.8501
Layer 1	Port FastEthernet0/0	Port(s): Ethernet0/0/0

- The CEF table has an entry for the destination IP address.
- The device decrements the TTL on the packet.

图 6

PDU Information at Device: Router1

At Device: Router1
Source: Router1
Destination: PC2

OSI Model	Outbound PDU Details
Layer 7	
Layer 6	
Layer 5	
Layer 4	
Layer 3	IP Header Src. IP: 10.1.2.254, Dest. IP: 10.1.2.1 ICMP Message Type: 3 ICMP Message Type: 0
Layer 2	Ethernet II Header 0000.0CE1.1D02 >> 0060.5C5B.154E
Layer 1	Port(s): FastEthernet0/1

- The device sends back an ICMP Host Unreachable message.
- The device looks up the destination IP address in the CEF table.
- The CEF table has an entry for the destination IP address.

图 7

接着删除所有场景并产生一个 PC2 到 PC1 的 IP 传输:传送数据包通过网络,直至 Router1 向外转发失败, 检查每个步骤中的数据包。由于 Router2 具有 10.1.2.0/24 的路由, 因此, 来自 PC2 的数据报会到达 PC1。但 Router1 没有 10.1.3.0/24 的路由, 因此, 来自 PC2 的数据报会到达 PC1。但 Router1 没有 10.1.3.0/24 的路由, 也没有默认路由, PC2 回复的数据报被 Router1 丢弃。如下图所示, 路由器回送了一个无法达到的错误报告。

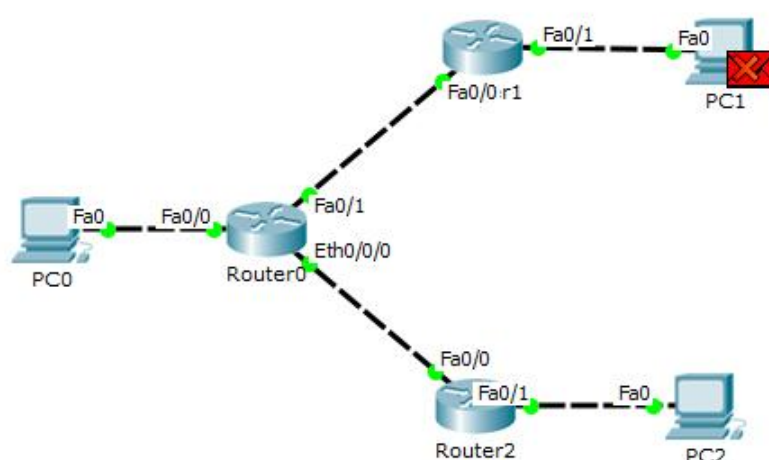


图 8

(4)观察 IP 分片过程: 单击 Add Complex PDU 按钮, 选择 Router0 作为的源点。在 Destination IP Address 字段中输入 10.1.3.1 (以 PC2 作为目的地址), 将 Size 字段中的值改为 1500, 在 Sequence Number (序列号) 字段中输入 1。在 Simulation Settings 下设置其 Time 值为 2。单击 Create PDU 按钮。

启动模拟, 可以观察到 Router1 将产生出两个数据报。研究这两个数据报, 注意观察总长度、标识、标志、片偏移等字段。由于原 ICMP 报文总长度为 1500 字节, 封装它的 IP 数据报超出了以太网帧的负载上限, 因此该 IP 报文被拆分为两个 ID 一样的分片, 长度分别为 1500 字节、48 字节。

PDU Information at Device: Router0

OSI Model

Outbound PDU Details

At Device: Router0

Source: Router0

Destination: 10.1.3.1

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer2
Layer1

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.2.1, Dest. IP: 10.1.3.1
Layer 2: Ethernet II Header 0001.9740.884A >> 0001.96A5.8501
Layer 1: Port(s): Ethernet0/0/0

- The Ping process starts the next ping request.
- The Ping process creates an ICMP Echo Request message and sends it to the lower process.
- The device encapsulates the data into an IP packet.
- The device sets the TTL on the packet.
- The device looks up the destination IP address in the CEF table.
- The CEF table has an entry for the destination IP address.
- Total length of the packet (1528 bytes) is greater than the IP MTU (1500 bytes). This datagram is fragmented.
- The device sends an IP fragment with the FO 0, a payload length 1480 bytes, and a total length 1500 bytes.

图 9 第一个分片

PDU Information at Device: Router0

OSI Model

Outbound PDU Details

At Device: Router0

Source: Router0

Destination: 10.1.3.1

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer2
Layer1

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.2.1, Dest. IP: 10.1.3.1 ICMP Message Type: 8
Layer 2: Ethernet II Header 0001.9740.884A >> 0001.96A5.8501
Layer 1: Port(s):

- The device sends an IP fragment with the FO 1480, a payload length 28 bytes, and a total length 48 bytes.

图 10 第二个分片

三、思考题

(1) 一个 IP 分组经路由器转发后，有哪些字段会发生变化？

通过实验观察得出，IP 分组在经过路由器转发后其 TTL 字段、源 MAC 地址和目的 MAC 地址均会发生变化。TTL 字段由 255 变为 254，源 MAC 和目的 MAC 地址从转发前的 0001.9627.AD9B、0050.0F73.2D01 变成了 0001.9740.884A、0001.96A5.8501。

(2) 任务二的步骤 2 中，为什么数据单元的源 MAC 地址和目的 MAC 地址在转发时会发生变化？

源 MAC 地址和目的 MAC 地址的变化是由于分组在不同链路段之间传输，需要更新链路层的地址信息，以确保分组能够在新的链路环境中正确地被识别和转发。路由器在转发分组时，会用自己的接口的 MAC 地址替换原来的源 MAC 地址。并根据转发表，将原来的目的 MAC 地址替换为下一跳的 MAC 地址。

(3) 路由器如何处理无法继续转发数据包？

路由器在间接交付中，若路由表中有到达目标网络的路由，则把数据包传送给路由表指明的下一跳路由器；如果没有路由，但路由表中有一个默认路由，则把数据报传送给指明的默认路由器；如果两者都没有，导致无法继续转发，则丢弃数据包并向上一跳发送错误报告。

(4) 任务四为什么将 Size 值改为 1500 就可以产生分片？

数据包的大小为 1500 字节，但经过封装后大小超过了 1500 字节，由于网络

的数据帧都有一个最大传输单元 (MTU) 的限制, 以太网帧的 MTU 是 1500。因此, SIZE 为 1500 时数据包的大小超过了出口链路的最大传输单元时, 则会将该 IP 分组分解成很多足够小的片段, 以便能够在目标链路上进行传输。

(5) 为什么任务四中的两个分片的长度分别为 1500 和 48?

当数据大小为 1500 时经过封装后数据包大小变成了 1528 字节, 其大于了最大传输单元 1500 字节的限制, 所以进行了分片。第一个分片数据分成了 1480 字节, 在封装后变为 1500 字节, 恰好等于最大传输的限制。第二个分片数据为 28 字节在封装后总长度为 48 字节。所以, 为了保证尽可能少的传输, 要求第一个分片在封装后总长度刚好等于 1500 字节, 从而导致了第二个分片长度为 48。